6.7.5 இரு நேர்க்கோடுகள் வெட்டும் புள்ளி
(Point of intersection of two straight lines)

$\frac{x-x_1}{a_1}=\frac{y-y_1}{a_2}=\frac{z-z_1}{a_3}$ மற்றும் $\frac{x-x_2}{b_1}=\frac{y-y_2}{b_2}=\frac{z-z_2}{b_3}$ என்பன இரு நேர்க்கோடுகள் எனில், இக்கோடுகளின் மீது உள்ள புள்ளிகளின் அமைப்பு முறையே $(x_1+sa_1, y_1+sa_2, z_1+sa_3)$ மற்றும் $(x_2+tb_1, y_2+tb_2, z_2+tb_3)$ ஆகும். கொடுக்கப்பட்ட கோடுகள் வெட்டிக் கொள்ளுமானால், ஒரு பொதுவான புள்ளி இருக்க வேண்டும். ஆகையால், கோடுகள் வெட்டிக் கொள்ளும் புள்ளியில், ஒரு சில s, t மதிப்புகளுக்கு,

$$(x_1+sa_1, y_1+sa_2, z_1+sa_3) = (x_2+tb_1, y_2+tb_2, z_2+tb_3)$$

$$\text{எனவே,}\quad x_1+sa_1 = x_2+tb_1, y_1+sa_2 = y_2+tb_2, z_1+sa_3 = z_2+tb_3$$

இம்மூன்று சமன்பாடுகளில் ஏதேனும் இரு சமன்பாடுகளின் தீர்வு காண்பதால் பெறப்படும் s மற்றும் t -ன் மதிப்புகள் மீதமுள்ள சமன்பாட்டை நிறைவு செய்யுமானால், கொடுக்கப்பட்ட கோடுகள் வெட்டும் கோடுகளாகும். அவ்வாறு இல்லையெனில், அவை வெட்டாக் கோடுகளாகும். s -ன் மதிப்பை, (அல்லது t -ன் மதிப்பை) பிரதியிட, இரு கோடுகளும் வெட்டிக் கொள்ளும் புள்ளி கிடைக்கும்.

நேர்க்கோடுகளின் சமன்பாடுகள் வெக்டர் சமன்பாடுகளாக கொடுக்கப்பட்டால், அச்சமன்பாடுகளை கார்டீசியன் சமன்பாடுகளாக மாற்றி எழுதி மேற்கண்ட முறையில் வெட்டும் புள்ளியைக் காணலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 6.33

$\frac{x-1}{2}=\frac{y-2}{3}=\frac{z-3}{4}$ மற்றும் $\frac{x-4}{5}=\frac{y-1}{2}=z$ என்ற கோடுகள் வெட்டும் புள்ளியைக் காண்க.

தீர்வு

$\frac{x-1}{2}=\frac{y-2}{3}=\frac{z-3}{4}=s$ (என்க). இக்கோட்டில் உள்ள ஏதேனும் ஒரு புள்ளியின் வடிவம் $(2s+1,\ 3s+2,\ 4s+3)$ ஆகும். $\frac{x-4}{5}=\frac{y-1}{2}=z=t$ (என்க). இக்கோட்டில் உள்ள ஏதேனும் புள்ளியின் வடிவம் $(5t+4,\ 2t+1,\ t)$ ஆகும்.

கொடுக்கப்பட்ட கோடுகள் வெட்டிக் கொள்ளுமானால், வெட்டும் புள்ளியில், ஒரு சில s, t -ன் மதிப்புகளுக்கு,

$$(2s+1,\ 3s+2,\ 4s+3) = (5t+4,\ 2t+1,\ t)$$

எனவே, $2s-5t=3,\ 3s-2t=-1$ மற்றும் $4s-t=-3$. இம்மூன்று சமன்பாடுகளில், முதல் இரண்டு சமன்பாடுகளின் தீர்வு காண $t=-1,\ s=-1$ எனக் கிடைக்கிறது. s மற்றும் t -ன் இம்மதிப்புகள் மூன்றாவது சமன்பாட்டை நிறைவு செய்கின்றன. எனவே, கொடுக்கப்பட்ட கோடுகள் வெட்டும் கோடுகளாகும். t அல்லது s -ன் மதிப்பினை உரிய புள்ளிகளில் பிரதியிட, கோடுகள் வெட்டும் புள்ளி $(-1,-1,-1)$ எனக் கிடைக்கிறது.

Chapter 6 Vector Algebra.indd 273 05-02-2020 18:46:30